abs-id = 89

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

L'expression $4x - 7x$ est égale à :

- ☐ **a.** $-3x$
- ☐ **b.** $3x$
- ☐ **c.** $-3x^2$
- ☐ **d.** $11x$

Question 1.2

Voici les notes d'un élève : 8 ; 12 ; 10 ; 14. Sa moyenne vaut :

- ☐ **a.** 9
- ☐ **b.** 10
- ☐ **c.** 10,5
- ☐ **d.** 11

Question 1.3

Les solutions de l'équation $(2x - 6)(x + 4) = 0$ sont :

- ☐ **a.** 4 et 3
- ☐ **b.** 4 et -3
- ☐ **c.** -4 et 3
- ☐ **d.** -4 et -3

Question 1.4

Un prix baisse de 30 % puis augmente de 30 %. L'évolution globale est :

- ☐ **a.** une hausse de 9 %
- ☐ **b.** une baisse de 9 %
- ☐ **c.** une hausse de 18 %
- ☐ **d.** une baisse de 18 %

Question 1.5

On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telle que $u_0 = 2$ et vérifiant la relation

pour tout entier n, $u_{n+1} = u_n + 3$.

La valeur de u_2 est :

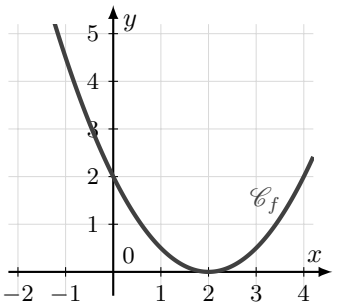
- ☐ **a.** 5
- ☐ **b.** 6
- ☐ **c.** 8
- ☐ **d.** 11

Question 1.6

Voici la courbe d'une fonction f.

Les solutions de l'équation $f(x) = 2$ sont :

- ☐ **a.** 0 et 2
- ☐ **b.** 0 uniquement
- ☐ **c.** 0 et 4
- ☐ **d.** Il n'y a pas de solution.



Question 1.7

Dans un groupe de 100 personnes, 60 sont des femmes.
Parmi les femmes, 25 % portent des lunettes.

On choisit une personne au hasard dans ce groupe. La probabilité que ce soit une femme portant des lunettes vaut :

- ☐ **a.** 0,15
- ☐ **b.** 0,25
- ☐ **c.** 0,4
- ☐ **d.** 0,6

Question 1.8

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 2x$.
L'expression de sa dérivée est :

- ☐ **a.** $f'(x) = x^2 - 2$
- ☐ **b.** $f'(x) = 3x^2 - 2x$
- ☐ **c.** $f'(x) = 3x - 2$
- ☐ **d.** $f'(x) = 3x^2 - 2$

Question 1.9

On considère une fonction f définie sur l'intervalle $[-4, 5]$, pour laquelle on donne, ci-dessous, le tableau de signes de la dérivée f'.

x	-4		-1		3		5
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$+$	

Le plus grand intervalle sur lequel f est croissante est :

- ☐ **a.** $[-4, 1]$
- ☐ **b.** $[-1, 5]$
- ☐ **c.** $[-4, 5]$
- ☐ **d.** $[-1, 3]$

Question 1.10

On considère une fonction f, dérivable sur $\mathbb{R}$, telle que la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 2 ait pour équation $y = 1$.

On peut en déduire que la valeur de $f'(2)$ est :

- ☐ **a.** 0
- ☐ **b.** 1
- ☐ **c.** 2
- ☐ **d.** -1

Question 1.11

On lance un dé équilibré à 6 faces. On gagne 5 € si l'on obtient 6, et on perd 1 € sinon. Soit X la variable aléatoire donnant le gain en euros.

L'espérance $\mathrm{E}(X)$ est égale à :

- ☐ **a.** $-\frac{1}{6}$
- ☐ **b.** 0
- ☐ **c.** $\frac{5}{6}$
- ☐ **d.** 1

Question 1.12

On a représenté ci-contre les premiers termes d'une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$.

On peut conjecturer que cette suite est :

- ☐ **a.** arithmétique de raison 0,5
- ☐ **b.** arithmétique de raison $-0{,}5$
- ☐ **c.** géométrique de raison 0,5
- ☐ **d.** géométrique de raison $-0{,}5$

